

Electrocinétique

1] Introduction

par opposition à l'électrostatique où les charges sont en principe strictement immobile (fixe). l'électrocinétique est la partie de l'électricité qui étudie les courants de charge en mouvement dans un milieu donné, leur évolution au cours du temps et leur répartition dans ce milieu. Il s'agit ainsi d'étudier la circulation des courants électriques dans des circuits électriques.

2] Conduction dans les solides

1 - Les conducteurs

Essentiellement les métaux, ont la propriété de permettre un passage facile d'un courant électrique, ils sont constitués d'électrons. leur énergie de liaison avec les atomes est relativement faible $\Rightarrow$ peuvent être facilement libérés par la présence d'un champ électrique. par exemple, ces électrons "libres" sont appelés électrons de conduction qui participent à la conductivité du métal.
Ils sont faiblement liés $\Rightarrow$ Bon conducteurs [cuivre (Cu), Aluminium (Al)]

2 - Les Isolants

par opposition aux conducteurs, les isolants interdisent quasiment le passage d'un courant car tous les électrons restent très liés aux noyaux et seul un champ électrique très intense pourrait leur libération.
Ils sont fortement liés $\Rightarrow$ Le carbone, le verre

3 - Les semi-conducteurs

Ce sont des corps qui sont des isolants presque parfaits à très basse température mais qui présentent une résistivité intermédiaire.

entre celle des conducteurs et celle des isolants à températures ordinaire
les semi-conducteurs 3 Silicium (Si) - Germanium (Ge)

3] Intensité du courant

un conducteur est un matériau contenant des charges libres capable de se déplacer; un courant électrique existe quand une charge Q se déplace à un autre conducteur. d'intensité du courant, à l'instant t , est représentée par le débit des charges. on définit alors le courant par

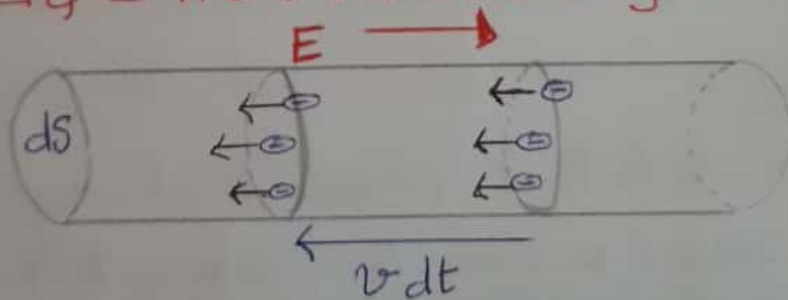
$$I \text{ (Ampère)} = \frac{dQ}{dt} \quad \left(\frac{\text{Coulomb}}{\text{second}} \right)$$

Le sens conventionnel d'un courant positif est celui du déplacement de charges positives.

- Densité de courant :

Le courant peut s'exprimer en fct de la vitesse des charges mobiles on considère un conducteur de section dS . soit n le nbre de charges mobiles par unité de volume et $\vec{v}$ leur vitesse. pendant la durée dt la charge dQ qui traverse la section dS est égale à

$$dQ = n e \vec{v} \cdot dt \cdot d\vec{S} = \rho \vec{v} \cdot dt \cdot d\vec{S}$$



on définit le vecteur densité de courant par $\vec{j} = \rho \vec{v}$

ou ρ : densité volumique des porteurs de charge / $\rho = n q$

- d'intensité du courant électrique apparaît comme le flux du vecteur $\vec{j}$ à travers un conducteur à la surface S .

$$I = \iint_S \vec{j} \cdot d\vec{S} \rightarrow \text{Ampère (A)}$$

la surface S est que ^Slongue.

4] Loi d'Ohm 3

Dans un conducteur, on constate que la densité de courant est reliée au champ électrique par la relation :

$$\vec{J} = \sigma \cdot \vec{E}$$

La constante σ est la conductivité, qui représente la nature du matériau, on peut caractériser la résistivité du matériau

par $\rho = \frac{1}{\sigma} = \frac{E}{J \cdot S}$

pour un conducteur de longueur L , de section S , on définit la **résistance** R par

$$R = \rho \cdot \frac{L}{S}$$

Si V_A et V_B désignent les potentiels de deux points A et B distant de L dans le conducteur, la norme du champ électrique $E = (V_A - V_B) / L$

$$E = \frac{J}{\sigma} = \rho \cdot J = \rho \frac{I}{S} = \frac{V_A - V_B}{L}$$

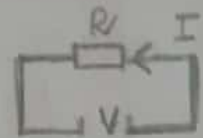
on peut écrire cette relation sous la forme plus habituelle suivante

(Loi d'Ohm) $V_A - V_B = R \cdot I$

les tensions s'expriment en volt (V), l'intensité de courant en Ampère (A) et les résistances en ohms (Ω).

• Resumé

La loi d'Ohm traduit la dépendance de l'effet (le courant I ou déplacement des charges) à la cause (le champ électrique $\vec{E}$ auquel correspond une différence de potentiel ou tension) en fct du matériau caractérisé par sa résistance.



5] Loi de Joule

Il y a un effet thermique dû au déplacement des électrons de conduction dans un conducteur c'est l'effet Joule.

Considérons un fil conducteur cylindrique AB présentant entre ses deux bornes A et B la tension $V = V_A - V_B$. Chaque électron de conduction y est soumis à la force $\vec{F} = -e\vec{E}$. Le travail que

cette force développe lorsque l'e- va de B en A est

$$W_1 = -e \vec{E} \cdot \vec{BA} = e \cdot V$$

Le travail total correspondant à l'ensemble des e- qui passent pendant le temps dt à travers la section choite en B est

$$dW = n \cdot Sv \cdot dt \cdot W_1 = nSv e V dt = VI dt$$

La puissance développée par le champ électrique, définie par

$$P = \frac{dW}{dt} \Rightarrow P = VI$$

comme on sait la relation $V = RI$, on obtient

$$P = RI^2$$

comme en A et B les e- ont la même vitesse (en moyenne), leur énergie cinétique n'a pas varié. la puissance développée par le champ électrique n'est donc entièrement dissipée dans les chocs successifs que subissent les e-. Elle a été transmise à tout le matériau et n'est convertie en chaleur c'est l'effet joule.

on peut réexprimer la puissance dissipée en fct de la tension appliquée

$$P = \frac{U^2}{R} \Rightarrow P = U \cdot I$$

une puissance s'exprime généralement en Watts, ou en joule par second.

6] Les circuits électriques

- un circuit électrique est constitué d'un ensemble de conducteurs et de composants électriques ou électroniques parcourus par un courant électrique
- un circuit électronique simple est constitué d'un générateur qui fournit l'énergie électrique, un récepteur qui reçoit l'énergie du générateur et interrupteur qui permet de commander le passage du courant dans le circuit.

circuit électronique simple

Passif

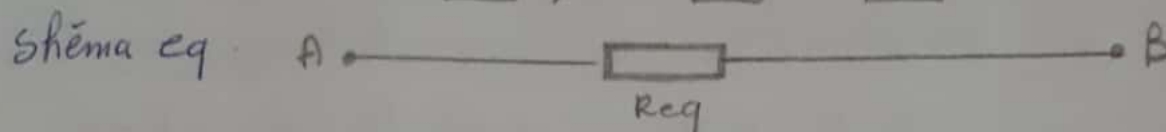
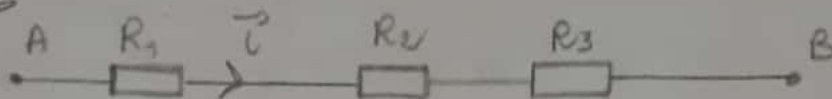
Actif

un circuit composé de résistance, bobine, condensateur $\Rightarrow$ qui consomme de l'énergie

un circuit comporte de diode, circuit intégré $\Rightarrow$ qui fournit de l'énergie au circuit dans lequel il est connecté

1 - Association des résistances

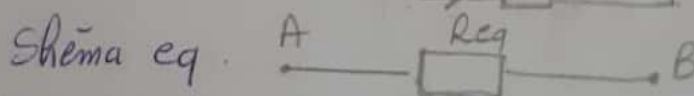
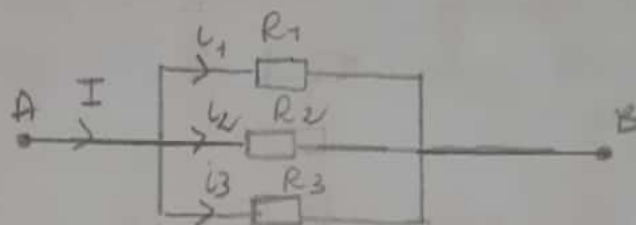
a - En Série



- chaque résistance est traversée par la même intensité et la tension aux bornes de la résistance équivalente est égale à la somme des tensions partielles $U = \sum_k U_k$

$$\bullet \text{ } R_{eq} = \sum_{i=1}^N R_i$$

b - En parallèle



- Les résistances sont soumises à la même tension. Le courant total qui traverse l'ensemble des résistances est égale à la somme des courants individuels. $I = \sum_k I_k$

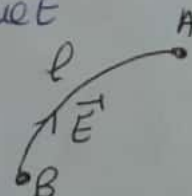
$$\bullet \frac{1}{R_{eq}} = \sum_{i=1}^N \frac{1}{R_i}$$

Force électromotrice

- considérons le déplacement d'une particule le long d'un chemin ℓ (de A $\rightarrow$ B) sous l'action d'un champ électrique statique $\vec{E}$

$$\vec{w} = \int \vec{E} \cdot d\vec{\ell} \quad \text{et} \quad \vec{E} = -\text{grad } V$$

$$w_E = V_A - V_B = F_{em}$$



La F.E.M. : force électromotrice est égale au travail effectué de 1 charge électrique

Contour fermé ($A=B$).

$$V_A = V_B \Rightarrow F_{em} = 0$$

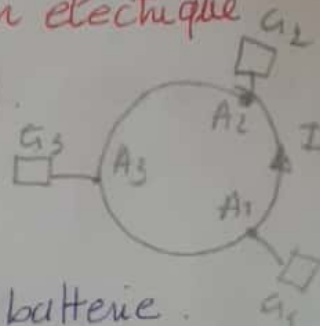
— Le fait de maintenir un courant entre 2 pts d'un conducteur $\Rightarrow$ que l'énergie est fournie au système par la F.E.M ou la d.d.p ($V_A - V_B$)

Q 3 Un courant peut-il être maintenu dans un conducteur fermé ?

R 3 non, car $V_A = V_B \Rightarrow F.E.M = 0 \Rightarrow \int \vec{E} \cdot d\vec{\ell} = 0 \Rightarrow I = 0$.
un champ électrique statique ne peut pas maintenir un courant dans un circuit fermé.

* Pour maintenir un courant dans un circuit fermé.

Il est nécessaire d'alimenter le circuit en énergie (source). Nous appelons les dispositifs fournissant l'énergie générateur électrique. C'est générateur sont la source de l'énergie (F.E.M).

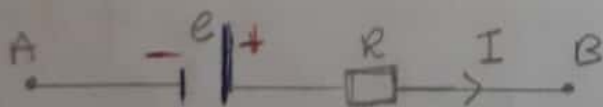


* Comment produire une F.E.M.

- Réaction chimique dans une pile ou dans une batterie.
- par induction électromagnétique.

Remarque 3

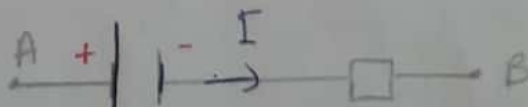
- générateur 3 cède au circuit une énergie électrique.
- Récepteur 3 transforme l'énergie électrique en énergie mécanique ou chimique



• générateur

$$V_A - V_B = R I \rightarrow -e$$

courant entre du pôle (-) et sort du pôle (+)



• Récepteur

courant à la chemin inverse il sort par le pôle (-)

$$V_A - V_B = R I \rightarrow +e$$

Lois de Kirchhoff

Les lois de Kirchhoff permettent de déterminer les intensités de courant dans toutes les branches de circuit et les tensions entre les nœuds d'un circuit.

1- Reseau : Ensemble de connexion reliant des générateurs et récepteurs à travers des résistances.

2- Nœuds : Interconnexion entre branches.

3- Maille : Ensemble de branches en série formant une boucle fermée.

- Réseau $\rightarrow$ complet
- Nœuds $\rightarrow$ A, B, C, D.
- Mailles $\rightarrow$ ABC, BDC, AEFD.

Loi des Nœuds

La somme algébrique de toutes les courants en un point de connexion (Nœuds) d'un réseau est nulle.
($\Sigma i_{entrant} = \Sigma i_{sortant}$)

Loi des Mailles

La somme algébrique de toutes les chutes de potentiel ($V_A - V_B$) le long d'un circuit fermé d'un réseau est nulle. $(V_A - V_B) + (V_B - V_C) + \dots = 0$.

* Convention et règles

1^{ère} Loi : on considère que les courants qui partent du nœuds sont positifs et ceux qui sont dirigés vers le nœuds sont négatifs.

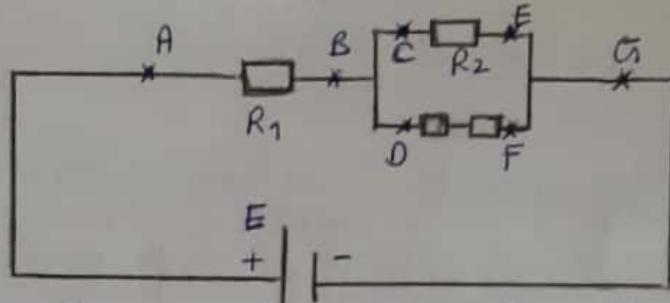
$$-i_1 + i_2 + i_3 = 0$$



2^{ème} Loi : on choisit un sens positif du courant à priori. Les courants qui vont dans ce sens sont positifs et les autres sont négatifs.

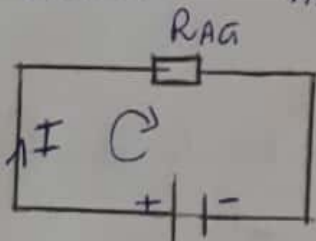
Les F. E. M sont considérées comme positives lorsque le courant sort par le borne (+) et (-) dans le cas contraire $\Sigma e_k = \Sigma R_k i_k$

Application



$$R_1 = 3\Omega, R_2 = 2\Omega, R_3 = 1\Omega = R_4, E = 12V.$$

- Déterminer la résistance équivalente BG et AG .
- Déterminer les courants dans toutes les branches.
- Déterminer V_{AB} , V_{CE} , V_{DF} , V_{AG} .



$$\Rightarrow +IR_{AG} = +E \Rightarrow I = \frac{E}{R_{AG}} = \frac{12}{4} = 3A$$

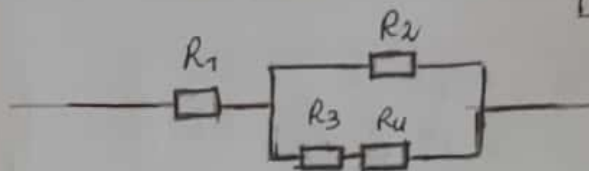
$$I = 3A$$

* On calcule R_{AG} .

$$R_{e1} = R_3 + R_4 = 1 + 1 = 2\Omega$$

$$1/R_{e2} = \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_{e1}} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1\Omega$$

$$R_1 + R_{e2} = 3 + 1 = 4\Omega \Rightarrow R_{AG} = 4\Omega$$



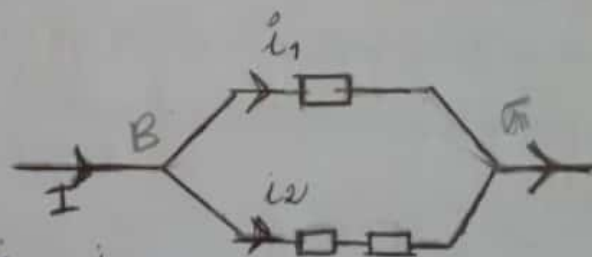
* On calcule i_1, i_2, I .

• loi des nœuds en B.

$$-I - i_1 - i_2 = 0 \Rightarrow I = i_1 + i_2$$

$$V_{CE} = V_{DF} \Rightarrow i_1 R_1 = i_2 (R_3 + R_4)$$

$$2i_1 = 2i_2 \Rightarrow i_1 = i_2$$



$$\Rightarrow \begin{cases} I = i_1 + i_2 \\ i_1 = i_2 \end{cases} \Rightarrow I = 2i_1 \Rightarrow i_1 = \frac{I}{2} \Rightarrow i_1 = i_2 = 1.5A$$

* On calcule V_{AB} , V_{CE} , V_{DF} , V_{AG} .

$$V_{AB} = IR_1 = 3 \times 3 = 9V$$

$$V_{BG} = R_{BG} \cdot I = 1 \times 3 = 3V$$

$$V_{CE} = 2 \times 1.5 = 3V, V_{DF} = 2 \times 1.5 = 3V$$